OFFICIAL USER MANUAL · คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

ระบบคำนวณต้นทุนและกำไรสุทธิ TikTok Shop (Multi-Channel)

คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน นำเข้าไฟล์คำสั่งซื้อ บริหารราคาทุนสินค้า
จัดการหลายช่องทาง และส่งออกไฟล์ต้นทุนรวม 7 ชีตตามมาตรฐานบริษัท

⚡ อ่านไฟล์เร็วขึ้น 8.7 เท่า

เทคโนโลยี Calamine Rust Engine อ่านออเดอร์ 30,000+ แถวใน 1.4 วินาที ไม่ค้าง ไม่สะดุด

🏬 รองรับหลายช่องทาง (Multi-Shop)

สลับร้านค้า ตรวจจับช่องทางอัตโนมัติ และเปรียบเทียบผลประกอบการข้ามช่องทาง

✏️ ระบบตรวจจับ SKU ขาดแบบเรียลไทม์

มีตารางให้พิมพ์กรอกราคาทุนบนหน้าเว็บได้ทันที คำนวณกำไรใหม่แม่นยำ 100%

📑 ส่งออกไฟล์ต้นทุนรวม 7 ชีต

โครงสร้างตรงกับฟอร์มบัญชี 100% พร้อมสูตร =SUM และผูกกำไร =+F-G รายบรรทัด

บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด (Matang Cosmetic Co., Ltd.)
ระบบบริหารจัดการต้นทุนและบัญชีการเงินออนไลน์ TikTok Shop

เวอร์ชัน: 2.5 (Unified Production)
วันที่อัปเดต: พฤศจิกายน 2569

สารบัญ (Table of Contents)

บทที่ 1: ภาพรวมระบบและการติดตั้งเริ่มต้น (System Overview & Setup) หน้า 3

บทที่ 2: การเข้าสู่ระบบและการจัดการสิทธิ์ (Login & User Roles) หน้า 4

บทที่ 3: การจัดการหลายช่องทาง TikTok Shop (Multi-Shop Management) หน้า 4

บทที่ 4: การนำเข้าข้อมูลและการคำนวณต้นทุนอัตโนมัติ (Data Import & Pipeline) หน้า 5

บทที่ 5: ระบบตรวจจับและกรอกราคาทุนสินค้าที่ขาดบนหน้าเว็บ (Missing SKU Quick Entry) หน้า 6

บทที่ 6: การตรวจสอบตัวเลขและฟันธงผลกำไร (Data Inspection: Col F, G, H) หน้า 7

บทที่ 7: การส่งออกไฟล์ต้นทุนรวม 7 ชีตและรายงานผู้บริหาร (Master Excel & PDF Reports) หน้า 7

บทที่ 8: แดชบอร์ดเปรียบเทียบผลงานและสถิติขั้นสูง (Analytics & Channel Comparison) หน้า 8

บทที่ 9: การสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล 1-Click (Database Backup & Restore) หน้า 8

บทที่ 10: คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting & FAQ) หน้า 8

> 💡 **วัตถุประสงค์ของคู่มือเล่มนี้**
> จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานฝ่ายบัญชี, ผู้ดูแลระบบ, และผู้บริหารของ บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด สามารถใช้งานระบบคำนวณต้นทุนและกำไร TikTok Shop ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการคำนวณต้นทุนสินค้าสูญเปล่าจากออเดอร์ยกเลิกหรือการดึงราคาทุนผิดพลาด

สถาปัตยกรรมการทำงานของระบบ (Architecture Highlights)

ระบบถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ **Unified High-Performance Engine** ซึ่งรวมการทำงานของฐานข้อมูล SQLite, คลังเก็บคำสั่งซื้อสะสม (Order Repository) และ Calamine Parser ทำให้การอ่านและประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 60,000 แถว ใช้เวลาเพียง 1-3 วินาที โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบคลาวด์ภายนอก ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยภายในเครื่องของบริษัท 100%

บทที่ 1: ภาพรวมระบบและการติดตั้งเริ่มต้น (Setup)

ระบบคำนวณต้นทุนและกำไร TikTok Shop พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ Excel ทำมือแบบเดิมที่ใช้เวลานานและเสี่ยงต่อการผิดพลาด โดยระบบสามารถรวบรวมไฟล์รายงานรายได้ (Settlement) และไฟล์คำสั่งซื้อ (Order) ขนาดใหญ่มากกว่า 50,000 รายการ มาจับคู่ราคาทุนสินค้า (SKU Master) และคำนวณกำไรสุทธิแท้จริงได้ภายในไม่กี่วินาที

1.1 โครงสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์โปรเจกต์

ไฟล์ / โฟลเดอร์	คำอธิบายหน้าที่
`app.py`	ไฟล์หลักสำหรับรันระบบ Streamlit Web Application
`run_app.bat`	ไฟล์สคริปต์ 1-Click สำหรับเปิดใช้งานระบบบน Windows (ดับเบิลคลิกเปิดได้ทันที)
`pages/`	หน้าจอเมนูการทำงานต่างๆ (1 แดชบอร์ด, 2 นำเข้าข้อมูล, 3 สินค้า, 4 วิเคราะห์, 5 รายงาน, 6 ผู้ใช้งาน)
`core/`	โมดูลประมวลผลหลัก (ฐานข้อมูล db, อ่านไฟล์ loader, คำนวณ pipeline, ส่งออก export)
`data/app.db`	ฐานข้อมูล SQLite เก็บราคาทุนสินค้า, รายชื่อช่องทางร้านค้า, ผู้ใช้งาน และผลลัพธ์ย้อนหลัง
`data/`	โฟลเดอร์สำหรับวางไฟล์ Excel คำสั่งซื้อและรายได้ เพื่อโหลดด่วน

1.2 วิธีการเปิดใช้งานระบบ (How to Run)

สำหรับ WINDOWS

วิธีที่ 1: ดับเบิลคลิกไฟล์สคริปต์อัตโนมัติ

เข้าไปที่โฟลเดอร์โปรแกรม แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ `run_app.bat` ระบบจะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไปที่ `http://localhost:8501` ให้โดยอัตโนมัติ

สำหรับ MAC / LINUX หรือ TERMINAL

วิธีที่ 2: รันผ่านคำสั่ง Terminal

เปิด Terminal เข้าไปยังโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วพิมพ์คำสั่ง:

```
cd cost_profit_system && .venv/bin/streamlit run app.py
```

บทที่ 2: การเข้าสู่ระบบและการจัดการสิทธิ์ (Login)

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน ระบบมีการแบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 2 ระดับ:

ระดับสิทธิ์ (Role)	ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น (Default)	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในระบบ
Admin (ผู้บริหาร/บัญชี)	`admin` (รหัสผ่านเริ่มต้น: `admin123`)	เข้าถึงได้ทุกหน้า: เพิ่ม/ลบช่องทาง, แก้ไขราคาทุนสินค้า, บันทึก Snapshot, สำรองข้อมูล, จัดการผู้ใช้
Staff (พนักงานทั่วไป)	`staff` (รหัสผ่านเริ่มต้น: `staff123`)	นำเข้าข้อมูลและดูตารางคำสั่งซื้อได้ แต่จะ**ถูกซ่อนราคาทุนสินค้า (Col G) และกำไรสุทธิ (Col H)** เพื่อรักษาความลับ

บทที่ 3: การจัดการหลายช่องทาง TikTok Shop (Multi-Shop)

ระบบรองรับการขายสินค้าหลายช่องทาง (เช่น ร้านหลักมาตัง, ดีไวน์, ช่องไลฟ์สด) รวมไว้ในโปรแกรมเดียว โดยสามารถจัดการได้ 2 ช่องทาง:

3.1 การจัดการในหน้า "6. การตั้งค่าและผู้ใช้งาน" (แท็บ 1)

- ➕ **เพิ่มร้านค้าใหม่:** สลับโหมดเป็น "เพิ่มร้านค้าใหม่" ระบุรหัสร้าน (เช่น `live1`), ชื่อร้าน (เช่น `มาตัง ไลฟ์สด 1`), TikTok Handle (เช่น `@matang_live`) แล้วกดบันทึก
- ✏️ **แก้ไขร้านค้า:** สลับโหมดเป็น "แก้ไขร้านค้าที่มีอยู่" เลือกร้านที่ต้องการแก้ไข ระบบจะดึงข้อมูลเดิมขึ้นมาให้พิมพ์แก้ไขชื่อร้านหรือ Handle ได้ทันที
- 🗑️ **ลบร้านค้า:** ในโหมดแก้ไขจะมีปุ่มลบร้านค้าสีแดง พร้อมกล่องกดยืนยัน (ร้านหลัก `matang` ได้รับการล็อกป้องกันการลบ)
- ⭐ **ตั้งเป็นร้านหลัก:** มีปุ่มทางลัด "ตั้งเป็นร้านหลัก" ให้คลิกเปลี่ยนช่องทางหลักได้ทันที

> 🎯 **ระบบตรวจจับช่องทางอัตโนมัติ (Auto-Detection)**
> เมื่อผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ หากชื่อไฟล์มีคำว่า **"ดีไวน์", "dwine"** หรือ TikTok Handle ระบบจะสลับช่องทางที่เลือกให้อัตโนมัติ และตั้งชื่อไฟล์ Export ให้เป็น `ต้นทุนดีไวน์2569-09.xlsx` ทันที

บทที่ 4: การนำเข้าข้อมูลและการคำนวณต้นทุน (Data Import)

ในหน้า **"2. 📥 นำเข้าข้อมูล"** ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลได้ 3 รูปแบบตามความสะดวก:

โหมดที่ 1: อัปโหลด 2 ไฟล์ (แนะนำที่สุด ⭐)

อัปโหลดไฟล์ Income + ไฟล์คำสั่งซื้อจากคอมพิวเตอร์

1. **แถบเลือกร้านค้า:** เลือกว่าต้องการทำงวดของช่องทางใด (เช่น มาตัง หรือ ดีไวน์)
2. **ช่องที่ 1 (ไฟล์รายได้):** วางไฟล์รายได้ `income_xxx.xlsx` ที่ดาวน์โหลดจาก TikTok Shop Finance
3. **ช่องที่ 2 (ไฟล์คำสั่งซื้อ):** วางไฟล์คำสั่งซื้อ `ทั้งหมด คำสั่งซื้อ–xxx.xlsx` (ใส่ได้มากกว่า 1 ไฟล์ เช่น ออเดอร์เดือนปัจจุบัน + เดือนก่อนหน้า เพื่อเก็บสะสมลงคลังคำสั่งซื้อ)
4. กดปุ่ม **"🚀 เริ่มประมวลผลและสร้างไฟล์ต้นทุนรวม"**

โหมดที่ 2: อ่านด่วนจากโฟลเดอร์ data/

วางไฟล์ในโฟลเดอร์ data/ แล้วคลิกเลือก

เพียงนำไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ `data/` ระบบจะสแกนและจัดกลุ่มไฟล์คำสั่งซื้อและไฟล์รายได้ให้อัตโนมัติ สามารถกดคลิกประมวลผลได้ทันทีโดยไม่ต้องอัปโหลดซ้ำ

โหมดที่ 3: โยนไฟล์รวมหลายเดือน / ไฟล์ต้นทุนเดิม

อัปโหลดไฟล์ Master ที่เคยทำไว้ในอดีต

หากมีไฟล์ต้นทุนเดิม เช่น `ต้นทุน2569–08.xlsx` หรือ `ต้นทุนดีไวน์2569–06.xlsx` สามารถลากไฟล์มาวางที่แท็บนี้ ระบบจะแยกงวดเดือนและบันทึกประวัติย้อนหลังให้ทันที

> 💡 **ระบบคลังคำสั่งซื้อสะสม (Order Repository)**
>
> TikTok มีการตัดรอบโอนเงินข้ามเดือน (เช่น ออเดอร์ปลายเดือน 8 เงินอาจโอนมาในรอบเดือน 9) ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าจากคลังสะสมมาช่วยคำนวณต้นทุนให้อัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องค้นหาไฟล์เก่าด้วยตนเอง

บทที่ 5: ระบบตรวจจับและกรอกราคาทุน SKU ขาดบนหน้าเว็บ

ปัญหาที่พบบ่อย: มีการสร้างสินค้าใหม่ใน TikTok Shop แต่ยังไม่ได้เพิ่มรหัสสินค้าลงในฐานข้อมูลราคาทุน ทำให้ต้นทุนสินค้าถูกคิดเป็น 0 บาท และกำไรสูงเกินจริง

5.1 การทำงานของระบบตรวจจับอัตโนมัติ

เมื่อนำเข้าไฟล์ ระบบจะนำรหัสสินค้าทุกตัวไปตรวจสอบกับตาราง SKU Master หากพบสินค้าใดที่ **"ไม่มีในระบบ"** หรือ **"ราคาทุนเป็น 0 บาท"** ระบบจะแสดงแถบแจ้งเตือนสีทองเด่นชัดทันที:

> ⚠️ **ตัวอย่างแถบแจ้งเตือนบนหน้าเว็บ**
>
> **ตรวจพบ X สินค้าในคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีราคาทุนในระบบ!**
> สินค้าเหล่านี้ถูกคำนวณต้นทุนเป็น 0 บาทชั่วคราว คุณสามารถพิมพ์ราคาทุนในตารางด้านล่างนี้ได้ทันที แล้วกด "💾 บันทึกราคาทุนและคำนวณใหม่ทันที"

5.2 วิธีการพิมพ์ราคาทุนบนหน้าเว็บ (Inline Editor)

1. ดูตารางรายการสินค้าที่ขาด จะแสดง **รหัส SKU, ชื่อสินค้า, หมวดหมู่, จำนวนชิ้นที่ขาย, และจำนวนออเดอร์**
2. **ดับเบิลคลิก** ที่ช่อง `ราคาทุนต่อหน่วย (บาท) ⭐` ของสินค้านั้น แล้วพิมพ์ตัวเลขต้นทุน เช่น `85.00`
3. หากมีราคาขาย สามารถกรอกเพิ่มเติมในช่อง `ราคาตั้งขาย (บาท)` ได้
4. กดปุ่ม **"💾 บันทึกราคาทุนที่กรอก และคำนวณใหม่ทันที ⚡ "**
5. ระบบจะบันทึกต้นทุนลงฐานข้อมูล ถอดสูตรคำนวณต้นทุนรวม (Col G) และกำไรสุทธิ (Col H) ใหม่ทันที โดยไม่ต้องเริ่มอัปโหลดไฟล์ใหม่!

> ➕ **มีแบบฟอร์มเพิ่มทีละรายการ (Manual Add Form)**
>
> หากต้องการเพิ่ม SKU รายการเดียว สามารถเปิดที่ช่อง *"➕ หรือเพิ่มราคาทุนทีละรายการผ่านแบบฟอร์ม"* เลือกรหัสสินค้า กรอกราคาทุน แล้วกดบันทึกได้ทันที

บทที่ 6: การตรวจสอบตัวเลขและฟันธงผลกำไร (Data Inspection)

หลังจากประมวลผลสำเร็จ หน้าจอจะแสดง **การ์ดสรุปตัวเลขทางการเงิน 4 ใบ** ซึ่งตรงกับคอลัมน์มาตรฐานของฝ่ายบัญชี:

การ์ดตัวเลข	คอลัมน์มาตรฐาน	คำอธิบายความหมาย
1. เงินที่ TikTok โอนจริง	Col F: ยอดการชำระเงินทั้งหมด	ยอดเงินสุทธิที่ TikTok โอนเข้าบัญชีจริง (ยอดขาย หักค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่าส่ง)
2. ต้นทุนสินค้ารวม	Col G: ต้นทุนรวม (COGS)	ต้นทุนสินค้าจริงตาม SKU ที่จัดส่งสำเร็จ (ออเดอร์ยกเลิก/คืนเงิน จะคิดต้นทุนเป็น 0 บาท ไม่นับซ้ำ)
3. กำไรสุทธิแท้จริง	Col H: กำไร (H = F – G)	กำไรขั้นต้นที่แท้จริงหลังจากหักต้นทุนสินค้าออกจากเงินที่ได้รับโอนจริง
4. สินค้าที่ไม่มีราคาทุน	Missing SKU Count	จำนวน SKU ที่ยังขาดราคาทุน (ต้องเป็น **0 ตัว** จึงจะพร้อมส่งออกอย่างสมบูรณ์ 100%)

บทที่ 7: การส่งออกไฟล์ต้นทุนรวม 7 ชีตและรายงานผู้บริหาร

7.1 โครงสร้างไฟล์ต้นทุนรวม (Master Excel 7 Sheets)

ชื่อชีต (Sheet Name)	รายละเอียดและสูตรที่ระบบผูกไว้ให้
1. รายละเอียดคำสั่งซื้อ	แทรก **Col F (ยอดชำระ), Col G (ต้นทุนรวม), Col H (กำไร)** โดยแถวที่ 1 ใส่สูตร `=SUM(...)` ไฮไลท์สีเหลือง และคอลัมน์ H ผูกสูตร `=+F-G` ทุกแถว
2. SKU	ตารางราคาทุนสินค้าทุกรหัส (รหัส, ชื่อ, หมวดหมู่, ราคาทุน, ราคาปลีก, ราคาโปร, ราคาตั้งขาย)
3. Order9 & Order8	แยกชีตคำสั่งซื้อตามเดือนที่สั่งซื้อจริง แทรก **Col I (ราคาต่อหน่วย) และ Col J (มูลค่า)**
4. รายงาน	ตารางรายงานสรุปรายได้และค่าธรรมเนียมตามโครงสร้าง TikTok Shop
5. บันทึกการถอน	ประวัติรายการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวันที่และสถานะสำเร็จ
6. คำอธิบายค่าธรรมเนียม	ตารางอภิธานศัพท์อธิบายค่าธรรมเนียมทุกประเภทของ TikTok Shop
7. ads (ถ้ามี)	รายการค่าโฆษณา TikTok Ads นอกแพลตฟอร์ม

บทที่ 8: แดชบอร์ดเปรียบเทียบผลงานและสถิติขั้นสูง

ในหน้า **"1. 📊 แดชบอร์ด"** ผู้บริหารสามารถติดตามภาพรวมและเจาะลึกข้อมูลได้ทันที:

- **แบนเนอร์ฟันธงผลกำไร:** ระบุชัดเจนว่าเดือนนี้ *"การขายไม่ขาดทุน! กำไรสุทธิ +฿X,XXX,XXX"* หรือมีออเดอร์ขาดทุนกี่รายการ
- 🏬 **เปรียบเทียบผลงานข้ามช่องทาง (Channel Comparison):** กราฟแท่งเปรียบเทียบ ยอดเงินโอน (Col F), ต้นทุนสินค้า (Col G), และกำไรสุทธิ (Col H) ระหว่างแต่ละร้านค้า (มาตัง vs ดีไวน์) แบบ Side-by-Side
- **วิเคราะห์หมวดหมู่และสินค้าขายดี:** จัดอันดับสินค้าที่ทำกำไรสูงสุด 10 อันดับแรก และสัดส่วนยอดขายตามหมวดหมู่

บทที่ 9: การสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล (Backup & Restore)

📦 การสำรองข้อมูล (One-Click Backup)

ไปที่หน้า **"6. ⚙️ การตั้งค่าระบบ" (แท็บ 3)** แล้วกดปุ่ม **"⬇️ ดาวน์โหลด Backup ทั้งระบบ (.zip)"** ระบบจะบีบอัดฐานข้อมูล SQLite, ประวัติการคำนวณ Snapshot ทุกงวด, และตารางราคาทุนสินค้าเป็นไฟล์ ZIP เดียว แนะนำให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ทุกสิ้นเดือน

🔄 การกู้คืนข้อมูล (Restore)

กรณีเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือลงโปรแกรมใหม่ เพียงอัปโหลดไฟล์ `Backup_xxx.zip` แล้วกดยืนยัน ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดจะกลับคืนมาสมบูรณ์ 100%

บทที่ 10: คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา (FAQ)

คำถาม / ปัญหาที่พบ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ทำไมแถวบนสุดใน Excel คอลัมน์ F ถึงเป็น 0?	เกิดจากเวอร์ชันเก่าก่อนปรับปรุง ในเวอร์ชันปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว แถวที่ 1 จะใส่สูตร `=SUM(F2:F...)` ไฮไลท์สีเหลืองตรงกับหน้าเว็บเป๊ะ 100%
ทำไมต้นทุนหน้าเว็บ ต่างจาก Excel เดิมของบัญชีเล็กน้อย?	Excel เดิมของบัญชีใช้สูตร `VLOOKUP` ดึงเดิมซึ่งดึงได้เฉพาะสินค้าชิ้นแรกในออเดอร์ที่มีหลายชิ้น ส่วนระบบใหม่คำนวณครบทุก SKU จริงตามหลักบัญชี จึงแม่นยำกว่า 100%
หากย้อนกลับไปทำข้อมูลงวดเก่า จะกระทบออเดอร์สะสมไหม?	ไม่กระทบ ระบบมีระบบแยกคลังออเดอร์สะสมตามเดือน (Repository) และสามารถเลือกดูหรือลบงวดเก่าได้อย่างอิสระ